

Corrigé 1 — trouver la position de l'image

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u} = \frac{1}{10} - \frac{1}{15} = \frac{3-2}{30} = \frac{1}{30} \Rightarrow v = +30 \text{ cm.}$$

$v > 0$: image **réelle**, à 30 cm derrière la lentille.

Corrigé 2 — grandissement et taille de l'image

a) $\gamma = -\frac{v}{u} = -\frac{60}{20} = -3.$

b) $i = \gamma o = -3 \times 3 = -9 \text{ cm}$: image **renversée** ($i < 0$) et **agrandie** ($|\gamma| = 3$).

Corrigé 3 — remonter à la distance focale

a) $\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{30} + \frac{1}{60} = \frac{2+1}{60} = \frac{1}{20} \Rightarrow f = +20 \text{ cm.}$

b) $f > 0$: lentille **convergente**.

Corrigé 4 — lire la nature dans les signes

Rappel : signe de $v \rightarrow$ réelle/virtuelle ; signe de $\gamma \rightarrow$ droite/renversée ; $|\gamma| \rightarrow$ taille.

a) **réelle** ($v > 0$), **renversée** ($\gamma < 0$), **réduite** ($|\gamma| < 1$).

b) **virtuelle** ($v < 0$), **droite** ($\gamma > 0$), **agrandie** ($|\gamma| > 1$) — loupe.

c) **réelle**, **renversée**, de **même taille** ($|\gamma| = 1$).

d) **virtuelle**, **droite**, **réduite** — typique d'une lentille divergente.

Corrigé 5 — un cas complet

a) $\frac{1}{v} = \frac{1}{20} - \frac{1}{60} = \frac{3-1}{60} = \frac{1}{30} \Rightarrow v = +30 \text{ cm}$; $\gamma = -\frac{30}{60} = -0,5.$

b) $i = \gamma o = -0,5 \times 2 = -1 \text{ cm}$. Image **réelle**, **renversée**, **réduite** de moitié (cas de l'appareil photo, $u = 3f > 2f$).